Laboratorio 5 · Problema C

Actividad 2 · Consumo del Arduino UNO por estado y vuelta

6.127 muestras · Paso de 10ms ·

Conversión del ADC recuperado con 4,99 Ω, ganancia calculada y Vref asumida.

Resultados en la escala original del CSV

Tramo	Vuelta	Configuración	Inicio (s)	Mín. basal (mA)	Máx. basal (mA)	Prom. basal (mA)	Máx. sin transición (mA)	Máx. total tramo (mA)	Fuente (V)
A1	1	A · Activo	0,00	19,4508	20,0768	19,66067803	20,0768	20,0768	5,02
B1	1	B · Idle	5,42	13,5037	13,9956	13,69921604	13,9956	13,9956	5,02
C1	1	C · PD + WDT	10,82	8,0486	8,6746	8,378422	8,6746	19,7191	5,02
D1	1	D · PD sin WDT	16,67	8,0486	8,5852	8,366268358	8,5852	19,8532	5,02
Mediciones tomadas con acciones externas, ejemplo pulsos en PD3 para el estado B , y activación del WDT en el estado C									
A2	2	A · Activo	20,34	19,406	20,1215	19,66400189	20,1215	20,1215	5,02
B2	2	B · Idle	25,72	13,3249	14,2192	13,79118177	21,1052	21,1052	5,02
C2	2	C · PD + WDT	32,37	8,0486	8,8087	8,430058926	20,0321	20,2556	5,02
D2	2	D · PD sin WDT	44,98	7,9592	8,8087	8,418681	8,8087	19,9426	5,02

Máx. sin transición incluye los pulsos internos y cualquier valor fuera de banda. Máx. total incluye también las transiciones.

B2 · Pico 21,1052 mA a 29,14 s. Fase alta de 0,50 s compatible con PD3 y LED PB5 reportados.

Segmentación y ventanas de exclusión

Los ocho tramos son inferidos. C y D tienen la misma meseta baja. Editar las celdas amarillas.

Tramo	Vuelta	Estado inferido	Inicio (s)	Fin excl. (s)	Banda mín. (mA)	Banda máx. (mA)	Evidencia e incertidumbre
A1	1	A	0,00	5,42	18,50	20,50	Inicio del registro en nivel activo. El inicio real de A puede ser anterior.
B1	1	B	5,42	10,82	12,00	15,50	Descenso sostenido a Idle. Según el operador, esta vuelta fue sin pulsos PD3.
C1	1	C	10,82	16,67	7,50	9,50	Tras el pulso, nivel bajo desde 11,07 s. C por secuencia. WDT no comprobable en este tramo breve.
D1	1	D	16,67	20,34	7,50	9,50	Límite tentativo. Pulso de 0,22 s entre dos niveles bajos iguales. Después aparece A2.
A2	2	A	20,34	25,72	18,50	20,50	Subida sostenida a nivel activo. Marca el reinicio de la secuencia inferida.
B2	2	B	25,72	32,37	12,00	15,50	Descenso sostenido a Idle. Excursión a 28,67 s con fase LED compatible con 500 ms.
C2	2	C	32,37	44,98	7,50	9,50	Nivel bajo desde 32,58 s. El pulso de 0,10 s a 42,50 s es compatible con la tarea WDT reportada.
D2	2	D	44,98	#¡REF!	7,50	9,50	Límite tentativo. Pulso de 0,24 s y meseta baja hasta el fin del registro. Duración parcial.

Eventos detectados

Inicio y fin núcleo son editables. Las ventanas ampliadas solo afectan a la estadística basal y al máximo sin transiciones.

Tipo	Inicio núcleo (s)	Fin núcleo (s)	Excluir desde (s)	Excluir hasta (s)	Pico núcleo (mA)	Ancho núcleo (s)	Lectura del evento
Transición	5,42	5,42	5,37	5,47	#¡REF!	0,00	A1 a B1. Escalón descendente.
Transición	10,82	11,07	10,77	11,12	#¡REF!	0,25	B1 a C1. Subida breve antes de entrar al nivel bajo.
Transición	16,67	16,89	16,62	16,94	#¡REF!	0,22	C1 a D1. Cambio tentativo. El nivel bajo reaparece.
Transición	20,34	20,34	20,29	20,39	#¡REF!	0,00	D1 a A2. Escalón ascendente sostenido.
Transición	25,72	25,73	25,67	25,78	#¡REF!	0,01	A2 a B2. Una muestra intermedia antes del nivel Idle.
Tarea PD3	28,67	29,46	28,62	29,51	#¡REF!	0,79	B2. Actividad de 0,79 s. Fase alta compatible con LED PB5 de 28,96 a 29,46 s.
Transición	32,37	32,58	32,32	32,63	#¡REF!	0,21	B2 a C2. Subida breve antes del nivel bajo.
WDT candidato	42,50	42,60	42,45	42,65	#¡REF!	0,10	C2. Pulso de 0,10 s a 9,92 s de la primera muestra baja. Causa sin señal digital.
Transición	44,98	45,22	44,93	45,27	#¡REF!	0,24	C2 a D2. Cambio tentativo. El nivel bajo se recupera tras una muestra intermedia.

Control de edición #¡REF!

Método y condiciones del montaje

Parámetro	Valor	Unidad	Procedencia o criterio
Alimentación del DUT	5,02	V	Fuente externa de la placa bajo prueba. Dato informado.
Vref del medidor	5,02	V	Supuesto provisional. Verificar la referencia real en el Arduino medidor.
Rshunt	4,99	Ω	Valor medido informado. Instalado en serie con el retorno GND del DUT.
Rf	20,15	kΩ	Realimentación del LM358P en configuración no inversora.
Rg	0,9987	kΩ	Resistencia a la referencia del LM358P.
Resolución del ADC	10	bits	ADC del Arduino medidor.
Ganancia del LM358P	21,1762	V/V	1 + Rf/Rg.
Paso ideal de corriente	46,39	µA/cuenta	Vref / (2^bits × Rshunt × ganancia).
Semiancho de cuantización	23,20	µA	Media cuenta en un ADC ideal.
Incertidumbre por cuantización	13,39	µA	Paso / √12. Offset, ruido y tolerancias quedan fuera de este cálculo.
Muestreo del CSV	0,01	s	6.127 muestras, desde 0,00 hasta 61,26 s, sin saltos de tiempo.
Margen de exclusión	0,05	s por lado	Se amplía cada ventana de evento 5 muestras a cada lado por defecto.
Vref del exportador	5,00	V	Parámetros que reproducen el CSV completo con offset de salida 0 V.
Ganancia del exportador	21,00	V/V	Usada para recuperar el código ADC desde la tensión shunt exportada.
Rshunt del exportador	5,20	Ω	Verificado contra las 6.127 corrientes exportadas, al redondeo del archivo.
Offset de salida estimado	0,00	V	Supuesto editable para la corriente estimada. Medir con corriente cero.

Montaje y alcance

El GND del DUT retorna al negativo de la fuente exclusivamente a través del shunt. Mantener el DUT sin USB.

Referenciar el LM358P y el medidor al lado fuente del shunt. Evitar masas paralelas por instrumentos o comunicaciones.

Se mide la corriente total de la placa UNO. Su tensión efectiva es la fuente menos la caída en el retorno por el shunt.

La estimación recupera ADC = REDONDEAR(Vshunt CSV × 1024 × 21 / 5). Aplica la calibración editable y el offset supuesto.

Las columnas exportadas se reproducen al redondeo con 5,00 V, 21 V/V y 5,20 Ω. El CSV no incluye la cuenta ADC directamente.

Verificar Vref, offset y rango lineal del amplificador para confirmar la escala. El paso teórico se calcula en la tabla.

Identificación de estados y filtrado

Estado registrado «?» en las 6.127 muestras. A y B se asignan por niveles sostenidos de ≈19,7 y ≈13,7–13,8 mA y por orden.

C y D comparten el nivel de ≈8,4 mA. Los cortes propuestos a 16,67 y 44,98 s son hipótesis basadas en los pulsos y la secuencia.

La primera ventana C dura 5,85 s, menor que los ≈8 s nominales del WDT en la guía del proyecto. No se confirma su activación.

En la segunda vuelta se reportó WDT en C. A 42,50 s se observa un pulso de 0,10 s, 9,92 s después de la primera muestra baja.

La duración del pulso es compatible con la tarea breve. El retardo difiere del nominal de la guía y falta la señal WDT para confirmarlo.

En B2, la fase alta entre 28,96 y 29,46 s coincide con los 500 ms de LED PB5 reportados. PD3 y PB5 no se registraron digitalmente.

Cada tramo usa [inicio, fin). Los cortes indican el primer cambio observable y el estado durante la transición es incierto.

Se excluyen de la basal las ventanas de evento ampliadas por el margen, con prioridad a transición. El extremo final se excluye de la ventana.

Fuera de las ventanas, solo entran a la basal las muestras dentro de la banda editable de su tramo. No se aplica suavizado.

Los promedios son aritméticos con paso uniforme. Duración basal = muestras basales × paso. A1 y D2 están limitados por el registro.

El fin exclusivo de 61,27 s representa el último intervalo de muestreo. La última marca medida es 61,26 s.

Editar cortes, bandas y ventanas en Segmentación. Si se mueve un corte, revisar también la ventana de transición asociada.

Referencias de la adquisición

Lab5_20261107_231020_632686.csv · Cuatro columnas originales y 6.127 muestras.

image(20261108-021147).png · Gráfica aportada con todos los estados «?». El CSV incluye la cola hasta 61,26 s.

image(20261108-020013).png · Consigna de la Actividad 2 y definición de A, B, C y D.

Planificar laboratorio 5 · Relato del operador sobre PD3, PB5 y WDT y valores de resistencias y alimentación.

Proyecto local · Lab5_C_adquisicion/MonitorPython.py (exportador) y laboratorio5_problemaC/GUIA_TECNICA.md (WDT nominal).